

חדו"א 1מ2 – 104042

מועד ב'

סמסטר חורף תשפ"ו

הוראות לנבחנים

- משך הבחינה: שלוש שעות.

- מבנה הבחינה:

– חלק א': 6 שאלות רב-ברירתיות (42 נקודות).

– חלק ב': שלוש שאלות פתוחות (58 נקודות).

- בחלק א', סימון לא ברור או סימון של יותר מתשובה אחת יגרור ניקוד אפס.
- כל חומר עזר אסור בשימוש.
- יש לשמור על המחברת בשלמותה (אין להוסיף או לתלוש דפים).
- יש לענות על כל השאלות בבחינה (בחלק ב' לנמק היטב).
- בכל סעיף ניתן להשתמש בסעיפים קודמים או תרגילים אחרים בבחינה גם אם לא פתרתם אותם.
- בכל שימוש של טענה מההרצאה, יש לפרט היטב, ולהקפיד להצדיק היטב את כל התנאים.
- על כל הפתרונות להופיע במחברת הבחינה.
- יש להשתמש בעט שחור בלבד.
- למשרתי המילואים בקטגוריות 2,3: יש לציין בדף השער של הבחינה (איפה שרושמים את ת.ז.) באופן ברור לאיזו קטגורית מילואים אתם שייכים.

בהצלחה!

חלק א': שאלות רב ברירות

בכל אחד מהסעיפים הבאים הקיפו את התשובה הנכונה. כל תשובה נכונה מזכה בשבע נקודות.

שאלה 1

ערך האינטגרל $\int_0^{\frac{\pi^2}{4}} \sqrt{x} \cdot \sin(\sqrt{x}) dx$ הוא:

- א. $\pi - 4$ ב. $2\pi - 4$ ג. $\pi - 2$ ד. $2\pi - 1$ ה. $4\pi - 1$

שאלה 2

תהא f רציפה ב- $\mathbb{R}$ ומקיימת $f(x) > e^x + e^{-x}$ אז בהכרח:

- א. f מקבלת מקסימום ב- $\mathbb{R}$.
ב. f מקבלת מינימום ב- $\mathbb{R}$.
ג. f מונוטונית ב- $\mathbb{R}$.
ד. התמונה של f היא הקטע $[0, \infty)$.
ה. יש ל- f נקודת קיצון יחידה ב- $\mathbb{R}$.

שאלה 3

האינטגרל המוכלל $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^3)}{(1-\cos(x^2))^\alpha} dx$ מתכנס אם ורק אם:

- א. $\alpha < \frac{1}{2}$.
ב. $\alpha > \frac{1}{2}$.
ג. $\alpha < 1$.
ד. $\alpha > 1$.
ה. $-\frac{1}{2} < \alpha < \frac{1}{2}$.

שאלה 4

תהא $\{a_n\}$ סדרה חיובית המקיימת $\frac{n-1}{n} \leq \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{n}{n+1}$. אז בהכרח:

א. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

ב. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ מתכנס.

ג. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(a_n)$ מתכנס.

ד. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(a_n)$ מתכנס.

ה. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ מתכנס.

שאלה 5

תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{9^n \ln n} x^{2n}$ הוא:

א. $[-3, 3]$ ב. $(-3, 3)$ ג. $\mathbb{R}$ ד. $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ ה. $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

שאלה 6

תהא $f(x) = \begin{cases} [x] \tan\left(\frac{\pi}{2}x\right) & , x \notin \mathbb{Z} \\ 0 & . x \in \mathbb{Z} \end{cases}$, כאשר $[x]$ מייצג את החלק התחתון של x . אז:

א. f רציפה בכל $\mathbb{R}$.

ב. יש ל- f נקודות אי־רציפות וכולן מסוג סליקה.

ג. יש ל- f נקודות אי־רציפות וכולן מסוג קפיצה.

ד. יש ל- f נקודות אי־רציפות וכולן מסוג עיקרית.

ה. יש ל- f נקודות אי־רציפות מכל שלושת הסוגים.

חלק ב': שאלה פתוחה

ענו על שלוש השאלות הבאות ונמקו כל צעד.

שאלה 7 (15 נקודות) - שאלה זו מהווה חלופה למגן בוחן אמצע

תהא f גזירה פעמיים בקטע $[0, 1]$ ומקיימת $f'(0) = f'(1) = 0$.

א. (5 נקודות) רשמו פיתוח טיילור מסדר ראשון של f עם שארית בצורת לגרנז' בנקודות 0, 1.

ב. (10 נקודות) בעזרת הערכת הפולינומים מסעיף א' בנקודה $x_0 = \frac{1}{2}$ הוכיחו שיש נקודה $c \in (0, 1)$ המקיימת $4 \cdot |f(1) - f(0)| \leq |f''(c)|$.

א. לפי המשפט על השארית בצורת לגרנז' נקבל:

$$\exists c_0 \in (0, x), f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(c_0)x^2 = f(0) + \frac{1}{2}f''(c_0)x^2$$

$$\begin{aligned}\exists c_1 \in (x, 1), f(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{1}{2}f''(c_1)(x-1)^2 = \\ &= f(1) + \frac{1}{2}f''(c_1)(x-1)^2\end{aligned}$$

ב. נציב $x_0 = \frac{1}{2}$ בפיתוחים מסעיף קודם:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f(0) + \frac{1}{8}f''(c_0)$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f(1) + \frac{1}{8}f''(c_1)$$

נחלץ את $f(0)$, $f(1)$ ונעריך את הביטוי $4 \cdot |f(1) - f(0)|$:

$$\begin{aligned}4 \cdot |f(1) - f(0)| &= 4 \cdot \left| -\frac{1}{8}f''(c_1) + \frac{1}{8}f''(c_0) \right| = \frac{1}{2} | -f''(c_1) + f''(c_0) | \\ &\leq \frac{1}{2} (|f''(c_1)| + |f''(c_0)|)\end{aligned}$$

נניח בה"כ כי $|f''(c_1)| \leq |f''(c_0)|$ ונקבל:

$$4 \cdot |f(1) - f(0)| \leq \frac{1}{2} (|f''(c_1)| + |f''(c_0)|) \leq \frac{1}{2} (|f''(c_0)| + |f''(c_0)|) = |f''(c_0)|$$

כנדרש.

א. (3 נקודות) צטטו במדויק את משפט לגרנז'.

תהא f רציפה בקטע $[a, b]$, גזירה פעמיים בקטע (a, b) ומקיימת $f''(x) > 0$ לכל $x \in (a, b)$.

ב. (5 נקודות) נקבע $d \in (a, b)$. הוכיחו שלכל $x \in (d, b)$ יש נקודה $c \in (d, b)$ עבורה מתקיים:

$$f(x) = f(d) + f'(c)(x - d)$$

ג. (10 נקודות) הוכיחו שאם f' חסומה מלעיל בקטע (a, b) אז גם f חסומה בקטע (a, b) .

ד. (5 נקודות) הוכיחו שאם $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$ אז גם $\lim_{x \rightarrow b^-} f'(x) = \infty$.

א. תהא f רציפה בקטע $[a, b]$ וגזירה בקטע (a, b) אז:

$$\exists c \in (a, b), \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

ב. מתקיימים תנאי משפט לגרנז' בקטע $[d, x]$ ולכן יש נקודה $c \in (d, b)$ עבורה מתקיים:

$$\exists c \in (d, x), \frac{f(x) - f(d)}{x - d} = f'(c) \Rightarrow f(x) = f(d) + f'(c)(x - d)$$

ג. אם f' חסומה מלעיל בקטע (a, b) אז:

$$\exists M > 0, |f'(x)| \leq M$$

בדומה לסעיף קודם נקבל:

$$\exists c_0 \in (a, x), \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c_0) \Rightarrow f(x) = f(a) + f'(c_0)(x - a)$$

לכן לכל $x \in (a, b)$ נקבל:

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |f(a) + f'(c_0)(x - a)| \leq |f(a)| + |f'(c_0)| |x - a| \leq \\ &\leq |f(a)| + |f'(c_0)| |x - a| \leq |f(a)| + M(b - a) \end{aligned}$$

כנדרש.

ד. נתון כי $f''(x) > 0$, לכן f' עולה בקטע ולפי משפט הגבול $\lim_{x \rightarrow b^-} f'(x)$ קיים במובן הרחב. אם נניח בשלילה שהוא לא אינסוף אז f' חסומה (לפרט). מסעיף קודם נקבל שגם f חסומה בקטע (a, b) , זאת סתירה לנתון.

תהא:

$$f(x) = \begin{cases} \cos x & , x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ 0 & , x \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}$$

ותהא $F(x)$ פונקציה גזירה ב- $\mathbb{R}$ המקיימת $F'(x) = f(x)$ לכל x .

א. (10 נקודות) הוכיחו ללא חישוב מפורש של F שלכל $x_1 < x_2$ מתקיים:

$$0 \leq F(x_2) - F(x_1) \leq 2$$

ב. (10 נקודות) ידוע בנוסף כי $F(0) = 1$, מצאו מפורשות את $F(x)$.

א. ראשית ברור ש- f רציפה ואי-שלילית בכל $\mathbb{R}$. כיוון ש- F קדומה של f נקבל שלכל $x_1 < x_2$ מתקיים:

$$F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

מכך ש- f אי-שלילית ומתאפסת מחוץ לקטע $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ נקבל:

$$0 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 0 dx \leq \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \leq \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 2$$

ב. נחשב קדומה כללית בכל תחום ונדרוש רציפות בנקודות התפר:

$$\begin{aligned} x < -\frac{\pi}{2}, \int f(x) dx &= \int 0 dx = c_1 \\ \frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \int f(x) dx &= \int \cos x dx = \sin x + c_2 \\ \frac{\pi}{2} < x, \int f(x) dx &= \int 0 dx = c_3 \end{aligned}$$

אילוץ רציפות בנקודות $\pm \frac{\pi}{2}$ נותן $c_2 = c_1 + 1$, $c_3 = c_1 + 2$ נקבל:

$$F_{c_1}(x) = \begin{cases} c_1 & , x \leq -\frac{\pi}{2} \\ \sin x + c_1 + 1 & , -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ c_1 + 2 & , \frac{\pi}{2} \leq x \end{cases}$$

דורשים $F(0) = 1$, לכן $c_1 = 0$ כלומר $F_0(x) = F_{c_1}(x)$